

1.6 Requisitos del Software

1.6 Requisitos del Software

Esta seccion describe de forma detallada todo lo que el sistema debe ser capaz de hacer y como debe comportarse. Los requisitos funcionales definen las acciones concretas que el sistema tiene que ejecutar. Los requisitos no funcionales describen las condiciones de calidad bajo las cuales el sistema debe operar.

Cada requisito funcional esta clasificado por el modulo al que pertenece y tiene asignada una prioridad: Alta para lo que es indispensable en la primera version, Media para lo que es importante pero puede ajustarse en el tiempo, y Baja para mejoras que pueden quedar para versiones futuras.

1.6.1 Requisitos Funcionales

ID	Descripcion	Modulo	Prioridad
Modulo de Gestion de Lotes			
RQF-01	El sistema debe permitir registrar un nuevo lote farmaceutico con un numero de lote unico generado automaticamente.	Gestion de Lotes	Alta
RQF-02	El sistema debe permitir consultar el estado actual de cualquier lote registrado (en produccion, en revision, liberado, rechazado).	Gestion de Lotes	Alta
RQF-03	El sistema debe permitir actualizar el estado de un lote a medida que avanza por las etapas del proceso.	Gestion de Lotes	Alta
RQF-04	El sistema debe registrar automaticamente la fecha y hora en que un lote cambia de estado.	Gestion de Lotes	Alta
RQF-05	El sistema debe permitir asociar a cada lote el medicamento que se esta produciendo, la cantidad planificada y el responsable del proceso.	Gestion de Lotes	Alta
RQF-06	El sistema debe mostrar en el panel principal un listado de todos los lotes activos con su estado actual.	Gestion de Lotes	Alta
RQF-07	El sistema debe permitir buscar lotes por numero, nombre del medicamento, estado o fecha de creacion.	Gestion de Lotes	Media
RQF-08	El sistema debe permitir cancelar un lote antes de que inicie produccion, registrando el motivo de cancelacion.	Gestion de Lotes	Media
Modulo de Registro de Produccion (Batch Record)			
RQF-09	El sistema debe proporcionar un formulario digital para registrar los parametros del proceso de produccion de cada lote.	Registro de Produccion	Alta
RQF-10	El sistema debe validar que todos los campos obligatorios del formulario de produccion esten diligenciados antes de permitir avanzar al siguiente paso.	Registro de Produccion	Alta
RQF-11	El sistema debe verificar automaticamente que los valores registrados en el formulario esten dentro de los rangos	Registro de Produccion	Alta

	permitidos segun las Buenas Practicas de Manufactura (BPM).		
RQF-12	El sistema debe generar una alerta visible cuando un valor del proceso este fuera del rango permitido y registrar esto como una desviacion.	Registro de Produccion	Alta
RQF-13	El sistema debe guardar automaticamente los avances del formulario de produccion para evitar perdida de datos.	Registro de Produccion	Media
RQF-14	El sistema debe asociar el registro de produccion completado al lote correspondiente de forma permanente.	Registro de Produccion	Alta
RQF-15	El sistema debe permitir adjuntar archivos al registro de produccion, como imagenes o documentos de soporte.	Registro de Produccion	Baja
Modulo de Control de Inventario			
RQF-16	El sistema debe mostrar el stock disponible de cada materia prima registrada en el inventario.	Inventario	Alta
RQF-17	El sistema debe verificar automaticamente si hay suficiente stock de las materias primas requeridas antes de aprobar el inicio de produccion de un lote.	Inventario	Alta
RQF-18	El sistema debe descontar automaticamente del inventario las cantidades de materias primas utilizadas cuando un lote inicia produccion.	Inventario	Alta
RQF-19	El sistema debe permitir registrar entradas de inventario cuando llega un nuevo pedido de materias primas.	Inventario	Alta
RQF-20	El sistema debe generar una alerta cuando el stock de una materia prima caiga por debajo del nivel minimo definido.	Inventario	Alta
RQF-21	El sistema debe permitir configurar el nivel minimo de stock para cada materia prima.	Inventario	Media
RQF-22	El sistema debe mantener un historial de movimientos de cada materia prima (entradas, salidas y ajustes).	Inventario	Media
Modulo de Compras Urgentes			
RQF-23	El sistema debe permitir al area de compras registrar una solicitud de compra urgente cuando hay faltante de materias primas.	Compras Urgentes	Alta
RQF-24	El sistema debe asociar cada solicitud de compra urgente al lote que quedo bloqueado por falta de materiales.	Compras Urgentes	Alta
RQF-25	El sistema debe mostrar el estado de cada solicitud de compra urgente (pendiente, en proceso, recibida).	Compras Urgentes	Media
RQF-26	El sistema debe notificar automaticamente al responsable del lote cuando la compra urgente sea recibida y el inventario sea actualizado.	Compras Urgentes	Media
Modulo de Calidad y Aprobacion			
RQF-27	El sistema debe permitir al equipo de calidad registrar los resultados del analisis del lote.	Calidad	Alta
RQF-28	El sistema debe permitir registrar si los resultados del laboratorio externo estan aprobados o rechazados para cada lote.	Calidad	Alta

RQF-29	El sistema debe registrar digitalmente las decisiones del comite de calidad sobre cada lote, incluyendo quienes participaron y la decision tomada.	Calidad	Alta
RQF-30	El sistema debe bloquear el avance del lote si el comite de calidad registra una decision de rechazo.	Calidad	Alta
RQF-31	El sistema debe permitir registrar desviaciones del proceso con descripcion, severidad y el plan de accion para resolverlas.	Calidad	Alta
RQF-32	El sistema debe notificar al equipo de calidad cuando se registre una nueva desviacion en cualquier lote activo.	Calidad	Media
Modulo de Firma Electronica y Liberacion			
RQF-33	El sistema debe realizar una verificacion automatica antes de habilitar la firma del Director Tecnico, comprobando que el registro de produccion este completo, que calidad haya aprobado y que no haya desviaciones sin resolver.	Firma y Liberacion	Alta
RQF-34	El sistema debe habilitar la opcion de firma del Director Tecnico unicamente cuando todos los requisitos previos esten cumplidos.	Firma y Liberacion	Alta
RQF-35	El sistema debe requerir que el Director Tecnico ingrese su contraseña para confirmar la firma de liberacion del lote.	Firma y Liberacion	Alta
RQF-36	El sistema debe registrar la fecha, hora y el usuario que firmo la liberacion de cada lote.	Firma y Liberacion	Alta
RQF-37	El sistema debe cambiar el estado del lote a liberado de forma automatica despues de que el Director Tecnico complete la firma.	Firma y Liberacion	Alta
RQF-38	El sistema debe mostrar al Director Tecnico un resumen completo del lote antes de solicitarle la firma.	Firma y Liberacion	Alta
Modulo de Historial y Trazabilidad			
RQF-39	El sistema debe registrar automaticamente cada accion importante que ocurra sobre un lote: creacion, cambios de estado, aprobaciones, desviaciones y firma.	Historial	Alta
RQF-40	El sistema debe mostrar el historial completo de un lote en orden cronologico, indicando que ocurrio, quien lo hizo y en que momento.	Historial	Alta
RQF-41	El sistema no debe permitir eliminar ni modificar registros del historial una vez guardados.	Historial	Alta
RQF-42	El sistema debe permitir exportar el historial completo de un lote en formato PDF para presentarlo en auditorias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).	Historial	Media
Modulo de Usuarios y Control de Acceso			
RQF-43	El sistema debe requerir usuario y contraseña para ingresar.	Usuarios	Alta
RQF-44	El sistema debe manejar al menos tres perfiles de usuario: Director Tecnico, Equipo de Calidad y Equipo de Inventario y Compras.	Usuarios	Alta

RQF-45	El sistema debe restringir las acciones disponibles segun el perfil del usuario que haya iniciado sesion.	Usuarios	Alta
RQF-46	El sistema debe permitir a un administrador crear, editar y desactivar cuentas de usuario.	Usuarios	Media
RQF-47	El sistema debe cerrar la sesion automaticamente despues de un periodo de inactividad configurable.	Usuarios	Baja

La prioridad Alta indica que el requisito debe estar presente en la primera version del sistema. La prioridad Media indica que es importante pero puede ajustarse durante el desarrollo. La prioridad Baja indica que puede dejarse para una version futura sin afectar el funcionamiento esencial.

1.6.2 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las condiciones de calidad que el sistema debe cumplir. No describen que hace el sistema sino como debe hacerlo: que tan rapido responde, que tan seguro es, que tan facil es de usar y que tan confiable es en el tiempo.

ID	Categoria	Descripcion del requisito
Rendimiento		
RQNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier consulta o accion del usuario en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
RQNF-02	Rendimiento	La verificacion automatica del registro de produccion antes de habilitar la firma debe completarse en menos de 5 segundos.
RQNF-03	Rendimiento	El sistema debe soportar al menos 20 usuarios activos de forma simultanea sin degradar su tiempo de respuesta.
Seguridad		
RQNF-04	Seguridad	Todas las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada. El sistema no debe guardar contraseñas en texto plano en ningun momento.
RQNF-05	Seguridad	La comunicacion entre el navegador del usuario y el servidor debe estar protegida mediante cifrado (protocolo HTTPS).
RQNF-06	Seguridad	El sistema debe bloquear una cuenta de usuario temporalmente despues de cinco intentos de inicio de sesion fallidos consecutivos.
RQNF-07	Seguridad	Ningun usuario debe poder ver ni modificar informacion de areas distintas a su perfil asignado.
RQNF-08	Seguridad	La firma electronica del Director Tecnico debe estar vinculada a su sesion activa y no puede ser delegada a otro usuario.
Disponibilidad y Confiabilidad		
RQNF-09	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario laboral de la planta (lunes a sabado de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.) con una disponibilidad minima del 98%.
RQNF-10	Disponibilidad	En caso de una falla inesperada, el sistema debe recuperarse de forma automatica y sin perdida de datos en un tiempo maximo de 10 minutos.
RQNF-11	Confiabilidad	El sistema debe realizar respaldos automaticos de la base de datos cada 24 horas.
RQNF-12	Confiabilidad	Los datos de historial y trazabilidad de lotes no deben poder eliminarse ni modificarse despues de ser guardados, garantizando su integridad para auditorias.
Usabilidad		
RQNF-13	Usabilidad	La interfaz del sistema debe ser lo suficientemente clara para que un usuario nuevo pueda aprender a usar su modulo principal en menos de dos horas sin necesitar manual.
RQNF-14	Usabilidad	El sistema debe mostrar mensajes de error claros y en espanol que le expliquen al usuario que salio mal y como corregirlo.

RQNF-15	Usabilidad	El panel de estado general debe ser visible desde la pantalla principal sin necesidad de navegar a otras secciones.
RQNF-16	Usabilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores de uso comun (Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge) en sus versiones recientes.
Mantenibilidad		
RQNF-17	Mantenibilidad	El codigo del sistema debe estar organizado en modulos independientes de manera que modificar uno no afecte el funcionamiento de los otros.
RQNF-18	Mantenibilidad	El codigo debe incluir comentarios que expliquen el proposito de las funciones principales, de modo que otro desarrollador pueda entenderlo sin necesidad de pedir explicaciones.
RQNF-19	Mantenibilidad	Los rangos permitidos de los parametros de produccion deben ser configurables desde el sistema sin necesidad de modificar el codigo.
Cumplimiento Regulatorio		
RQNF-20	Regulatorio	El historial de eventos de cada lote debe cumplir con los principios de trazabilidad exigidos por la Resolucion 1160 de 2016 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA): cada registro debe incluir quien lo hizo, cuando y que accion realizo.
RQNF-21	Regulatorio	La firma electronica del Director Tecnico debe quedar vinculada de forma permanente al lote liberado y no puede desvincularse ni eliminarse posteriormente.
RQNF-22	Regulatorio	El sistema debe conservar los registros de cada lote por un minimo de 5 años despues de su liberacion, en cumplimiento de los tiempos minimos de retencion documental exigidos por las normas de Buenas Practicas de Manufactura (BPM).

En total el sistema cuenta con 47 requisitos funcionales distribuidos en siete modulos y 22 requisitos no funcionales agrupados en seis categorias de calidad. Esta base de requisitos cubre el ciclo completo del lote farmaceutico y sienta las bases para el diseno de la arquitectura y los modelos del sistema en las siguientes secciones.